

Schulungsumgebung Camunda 7 unter Windows 11 Pro

Aktualisierte Installationsanleitung ohne Docker und ohne WSL - Stand: 27. Mai 2026

Ziel: lokale Java/Spring-Boot-Anwendung mit eingebetteter Camunda-7-Engine, Camunda-Webapps (Tasklist, Cockpit, Admin) und H2-Datenbank. Die Shell-Blöcke sind bewusst getrennt: PowerShell ist der empfohlene Primärpfad; cmd.exe ist nur dort angegeben, wo es einen sauberen Gegenpart gibt.

1. Kurzsentscheidung

Ja, das Setup ist weiterhin sinnvoll nutzbar, aber nicht unverändert. Camunda bleibt beim Major Release 7. Für eine reproduzierbare Schulungsumgebung wird die Community-Version **Camunda 7.24.0** fixiert. Camunda 7.24 ist das letzte Minor Release von Camunda 7; Enterprise-Patches wie 7.24.x-ee sind nur mit Enterprise-Zugang sinnvoll. Für die Schulung sollte daher nicht gegen unklare Latest-Versionen gebaut werden.

- Java: Microsoft Build of OpenJDK 17.0.19 LTS statt 17.0.17.
- Maven: 3.9.16 statt 3.9.12. Maven 4 bleibt Preview und wird hier nicht verwendet.
- Git for Windows: 2.54.0 oder winget-Paket Git.Git.
- Camunda Modeler: 5.47.0 statt 5.42.0.
- IntelliJ IDEA: ab 2025.3 ist JetBrains bei einer einheitlichen IntelliJ-IDEA-Distribution. Daher nicht mehr auf Community-EXE-Namen pinnen; in dieser Anleitung wird 2026.1.2 verwendet.
- Camunda/Spring Boot: camunda-bpm-spring-boot-starter-webapp 7.24.0, Spring Boot 3.5.5, Java Compiler Release 17.

Wichtig für Download-Stabilität: dclcdn.apache.org enthält nur aktuelle Apache-Releases. Ältere Maven-Versionen wandern ins Apache-Archiv. Deshalb entweder auf 3.9.16 aktualisieren oder die alte 3.9.12-URL auf archive.apache.org umstellen.

2. Versionsmatrix

Komponente	Empfohlene Version	Warum	Hinweis
Camunda 7	7.24.0	Letztes Minor Release von Camunda 7; stabiler Pin für Community-Schulung.	Nicht auf Camunda 8 wechseln.
Spring Boot	3.5.5	Von der Camunda-7-Projektsetup-Doku für 7.24.0 gezeigt.	Nicht eigenständig auf 4.x heben.
Java	Microsoft OpenJDK 17.0.19 LTS	Camunda-Projekt benötigt Java 17 oder 21; Java 17 ist konservativer.	JDK, nicht nur JRE.
Maven	3.9.16	Aktuelle stabile Maven-3-Version; Maven 4 ist Preview.	ZIP installieren, PATH setzen.
Git for Windows	2.54.0	Aktueller Windows-Build laut git-scm.com.	winget ist bevorzugt.
Camunda Modeler	5.47.0	Aktueller Desktop Modeler; Camunda Platform 7 im Modeler auswählen.	Windows 64-bit ZIP.
IntelliJ IDEA	2026.1.2	Aktuelle einheitliche IntelliJ-Distribution; Kernfunktionalität bleibt kostenlos.	Alternativ JetBrains Toolbox.

3. Shell-Regel: nichts mischen

PowerShell und cmd.exe sind unterschiedliche Shells. Die alte Anleitung enthielt funktional korrekte Einzelbefehle, aber sie vermischte Syntax. Ab hier gilt: Jeder Block ist mit [PowerShell], [cmd.exe] oder Dateiinhalt markiert.

- PowerShell-Variablen beginnen mit \$, zum Beispiel \$Root. cmd.exe-Variablen stehen zwischen Prozentzeichen, zum Beispiel %ROOT%.
- In PowerShell ist where ein Alias-Konzept; für die Windows-Suche nach EXEs immer where.exe verwenden.
- curl in PowerShell kann missverständlich sein. Für echte curl-Syntax in PowerShell explizit curl.exe schreiben oder Invoke-WebRequest nutzen.
- PowerShell nutzt Backtick (`) als Zeilenfortsetzung; cmd.exe nutzt Caret (^).
- XML- und YAML-Blöcke sind Dateiinhalt, keine Shell-Befehle.

3.1 Ordnerstruktur anlegen

[PowerShell]

```
$Root = "C:\Training"
```

```
$DL = Join-Path $Root "downloads"
$Tools = Join-Path $Root "tools"
$Work = Join-Path $Root "workspace"
New-Item -ItemType Directory -Force $DL, $Tools, $Work | Out-Null
```

[cmd.exe]

```
set "ROOT=C:\Training"
set "DL=%ROOT%\downloads"
set "TOOLS=%ROOT%\tools"
set "WORK=%ROOT%\workspace"
mkdir "%DL%" "%TOOLS%" "%WORK%" 2>nul
```

4. JDK 17 installieren

Empfehlung: Microsoft Build of OpenJDK 17.0.19 LTS. Für eine Schulungsumgebung reicht Current User, wenn keine Adminrechte verfügbar sind. Für All Users die Shell als Administrator starten.

4.1 Download und Installation - Current User

[PowerShell]

```
Set-Location $DL
Invoke-WebRequest `
-Uri "https://aka.ms/download-jdk/microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" `
-OutFile ".\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe"

Start-Process -Wait `
-FilePath "$DL\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" `
-ArgumentList '/VERYSILENT', '/SUPPRESSMSGBOXES', '/CURRENTUSER', `
'/TASKS="FeatureEnvironment,FeatureJarFileRunWith,FeatureJavaHome"'
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%DL%"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" ^
"https://aka.ms/download-jdk/microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe"

"%DL%\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" ^
/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /CURRENTUSER ^
/TASKS="FeatureEnvironment,FeatureJarFileRunWith,FeatureJavaHome"
```

4.2 Alternative - All Users (Administrator-Shell)

[PowerShell]

```
Start-Process -Wait `
-FilePath "$DL\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" `
-ArgumentList '/VERYSILENT', '/SUPPRESSMSGBOXES', '/ALLUSERS', `
'/TASKS="FeatureEnvironment,FeatureJarFileRunWith,FeatureJavaHome"'
```

[cmd.exe]

```
"%DL%\microsoft-jdk-17.0.19-windows-x64.exe" ^
/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /ALLUSERS ^
/TASKS="FeatureEnvironment,FeatureJarFileRunWith,FeatureJavaHome"
```

4.3 Checks

Erwartung: java -version und javac -version zeigen Java 17.x. Wenn mehrere Java-Pfade auftauchen, PATH-Reihenfolge prüfen oder alte JDKs entfernen.

[PowerShell]

```
java -version
javac -version
where.exe java
$env:JAVA_HOME
```

[cmd.exe]

```
java -version
javac -version
where java
echo %JAVA_HOME%
```

5. Git installieren

5.1 Bevorzugt: winget

[PowerShell]

```
winget install -id Git.Git -e --source winget `
--accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

```
git --version
where.exe git
```

[cmd.exe]

```
winget install -id Git.Git -e --source winget ^
--accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

```
git --version
where git
```

5.2 Fallback: direkter Installer

[PowerShell]

```
Set-Location $DL
Invoke-WebRequest `
-Uri "https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.54.0.windows.1/Git-2.54.0-64-bit.exe" `
-OutFile ".\Git-2.54.0-64-bit.exe"
Start-Process -Wait -FilePath "$DL\Git-2.54.0-64-bit.exe"
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%DL%"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\Git-2.54.0-64-bit.exe" ^
"https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.54.0.windows.1/Git-2.54.0-64-bit.exe"
"%DL%\Git-2.54.0-64-bit.exe"
```

6. Maven installieren

Maven wird als ZIP geliefert. Es gibt keinen klassischen Windows-Installer. Die Installation besteht aus Entpacken und PATH setzen. Für Schulungsräume Maven 3.9.16 verwenden, nicht Maven 4 RC.

6.1 Download und Entpacken

[PowerShell]

```
Set-Location $DL
Invoke-WebRequest `
-Uri "https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.16/binaries/apache-maven-3.9.16-bin.zip" `
-OutFile ".\apache-maven-3.9.16-bin.zip"

$MavenHome = Join-Path $Tools "apache-maven-3.9.16"
Expand-Archive -Force ".\apache-maven-3.9.16-bin.zip" $Tools
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%DL%"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\apache-maven-3.9.16-bin.zip" ^
"https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.16/binaries/apache-maven-3.9.16-bin.zip"

tar.exe -xf "%DL%\apache-maven-3.9.16-bin.zip" -C "%TOOLS%"
set "MAVEN_HOME=%TOOLS%\apache-maven-3.9.16"
```

6.2 Nur aktuelle Session: PATH setzen und prüfen

[PowerShell]

```
$MavenHome = Join-Path $Tools "apache-maven-3.9.16"
$env:Path = "$MavenHome\bin;$env:Path"
mvn -v
```

[cmd.exe]

```
set "MAVEN_HOME=%TOOLS%\apache-maven-3.9.16"
set "PATH=%MAVEN_HOME%\bin;%PATH%"
mvn -v
```

6.3 Dauerhaft im User-Scope: MAVEN_HOME und PATH

Hinweis: setx schreibt dauerhaft, aber arbeitet mit dem expandierten aktuellen PATH. Für Schulungsrechner ist die PowerShell-Variante sauberer, weil sie gezielt den User-PATH ergänzt.

[PowerShell]

```
$MavenHome = Join-Path $Tools "apache-maven-3.9.16"
[Environment]::SetEnvironmentVariable("MAVEN_HOME", $MavenHome, "User")
$UserPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
if ($UserPath -notlike "**$MavenHome\bin*") {
    [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$UserPath;$MavenHome\bin", "User")
}
```

[cmd.exe]

```
setx MAVEN_HOME "%TOOLS%\apache-maven-3.9.16"
setx PATH "%PATH%;%TOOLS%\apache-maven-3.9.16\bin"
Nach dauerhafter PATH-Änderung ein neues Terminal öffnen und mvn -v ausführen.
```

7. Camunda Modeler installieren

Der Camunda Modeler unterstützt Camunda 7 weiterhin als Modellierungsziel. Im Modeler ein BPMN-Diagramm für Camunda Platform erstellen bzw. Execution Platform auf Camunda Platform 7 setzen.

7.1 Download, Entpacken und Start

In einer .bat-Datei muss die letzte Zeile %%F statt %F verwenden. Interaktiv in cmd.exe ist %F korrekt.

[PowerShell]

```
Set-Location $DL
$ModelerVersion = "5.47.0"
$ModelerZip = "camunda-modeler-$ModelerVersion-win-x64.zip"
Invoke-WebRequest `
    -Uri "https://downloads.camunda.cloud/release/camunda-modeler/$ModelerVersion/$ModelerZip" `
    -OutFile ".$ModelerZip"

$ModelerHome = Join-Path $Tools "camunda-modeler-$ModelerVersion"
New-Item -ItemType Directory -Force $ModelerHome | Out-Null
Expand-Archive -Force ".$ModelerZip" $ModelerHome

$ModelerExe = Get-ChildItem $ModelerHome -Recurse `
    -Filter "camunda-modeler.exe" | Select-Object -First 1 -ExpandProperty FullName
Start-Process $ModelerExe
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%DL%"
set "MODELER_VERSION=5.47.0"
set "MODELER_ZIP=camunda-modeler-%MODELER_VERSION%-win-x64.zip"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\%MODELER_ZIP%" ^
"https://downloads.camunda.cloud/release/camunda-modeler/%MODELER_VERSION%/%MODELER_ZIP%"

mkdir "%TOOLS%\camunda-modeler-%MODELER_VERSION%" 2>nul
tar.exe -xf "%DL%\%MODELER_ZIP%" -C "%TOOLS%\camunda-modeler-%MODELER_VERSION%"

for /r "%TOOLS%\camunda-modeler-%MODELER_VERSION%" %F in (camunda-modeler.exe) do "%F"
```

8. IntelliJ IDEA installieren

JetBrains hat Community und Ultimate ab 2025.3 in einer IntelliJ-IDEA-Distribution zusammengeführt. Die Kernfunktionalität für Java/Kotlin bleibt kostenlos. Für Übungen reicht diese kostenlose Kernfunktionalität.

8.1 Download, optionaler SHA256-Check und Installation

[PowerShell]

```
Set-Location $DL
$IdeaVersion = "2026.1.2"
Invoke-WebRequest `
    -Uri "https://download.jetbrains.com/idea/idea-$IdeaVersion.exe" `
    -OutFile ".\idea-$IdeaVersion.exe"
Invoke-WebRequest `
    -Uri "https://download.jetbrains.com/idea/idea-$IdeaVersion.exe.sha256" `
    -OutFile ".\idea-$IdeaVersion.exe.sha256"
```

```
(Get-FileHash ".\idea-$IdeaVersion.exe" -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
(Get-Content ".\idea-$IdeaVersion.exe.sha256").Split()[0].ToLower()
```

```
Start-Process -Wait -FilePath "$DL\idea-$IdeaVersion.exe"
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%DL%"
set "IDEA_VERSION=2026.1.2"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\idea-%IDEA_VERSION%.exe" ^
"https://download.jetbrains.com/idea/idea-%IDEA_VERSION%.exe"
curl.exe -L ^
-o "%DL%\idea-%IDEA_VERSION%.exe.sha256" ^
"https://download.jetbrains.com/idea/idea-%IDEA_VERSION%.exe.sha256"

certutil -hashfile "%DL%\idea-%IDEA_VERSION%.exe" SHA256
type "%DL%\idea-%IDEA_VERSION%.exe.sha256"
```

```
"%DL%\idea-%IDEA_VERSION%.exe"
```

IDE-Check: Projekt-SDK auf Java 17 setzen. Maven kann bundled oder extern verwendet werden. Für reproduzierbare Schulungen ist externes Maven 3.9.16 transparenter.

9. Camunda-Spring-Boot-Beispielprojekt holen

Das Beispielrepository ist für den Camunda-7-Getting-Started-Guide gedacht. Step-3 enthält einen lauffähigen End-to-End-Stand mit Prozess und Human Task.

9.1 Repository klonen und Tutorial-Tag wählen

[PowerShell]

```
Set-Location $Work
git clone https://github.com/camunda/camunda-get-started-spring-boot.git
Set-Location "$Work\camunda-get-started-spring-boot"
git checkout -f Step-3
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%WORK%"
git clone https://github.com/camunda/camunda-get-started-spring-boot.git
cd /d "%WORK%\camunda-get-started-spring-boot"
git checkout -f Step-3
```

9.2 Versionen im pom.xml prüfen

Erwartung: camunda.spring-boot.version = 7.24.0, spring-boot.version = 3.5.5, maven.compiler.release = 17.

[PowerShell]

```
Select-String -Path .\pom.xml `
-Pattern "camunda.spring-boot.version|spring-boot.version|maven.compiler.release"
```

[cmd.exe]

```
findstr /i "camunda.spring-boot.version spring-boot.version maven.compiler.release" pom.xml
```

[application.yaml - Dateiinhalt, kein Shell-Befehl]

```
camunda.bpm:
  admin-user:
    id: demo
    password: demo
    firstName: Demo
  filter:
    create: All tasks
```

9.3 application.yaml anlegen oder ersetzen

[PowerShell]

```
@'
camunda.bpm:
  admin-user:
    id: demo
    password: demo
    firstName: Demo
  filter:
    create: All tasks
```

```
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 ".\src\main\resources\application.yaml"
```

[cmd.exe]

```
(
  echo camunda.bpm:
  echo admin-user:
  echo id: demo
  echo password: demo
  echo firstName: Demo
  echo filter:
  echo create: All tasks
) > "src\main\resources\application.yaml"
```

10. Build und Smoke-Test

10.1 Port 8080 prüfen

Wenn Port 8080 belegt ist, Prozess beenden oder server.port in application.yaml auf 8081 setzen.

[PowerShell]

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080 -ErrorAction SilentlyContinue
```

[cmd.exe]

```
netstat -ano | findstr ":8080"
```

10.2 Build und Start

Maven lädt beim ersten Lauf Dependencies aus dem Internet. Proxy, Firewall oder Antivirus können das blockieren.

[PowerShell]

```
mvn -DskipTests clean package
mvn -DskipTests spring-boot:run
```

[cmd.exe]

```
mvn -DskipTests clean package
mvn -DskipTests spring-boot:run
```

Browser-Check: <http://localhost:8080/> öffnen und mit demo / demo einloggen. In Tasklist sollte bei Step-3 eine Human Task sichtbar sein.

[application.yaml - Dateiinhalt, kein Shell-Befehl]

```
server:
  port: 8081
```

11. Optional: REST API für Modeler-Deploy ohne Neustart

Nur nötig, wenn Deployments direkt aus dem Modeler per REST gezeigt werden sollen. Für die Basis-Schulung ist es optional.

[pom.xml Ausschnitt - XML, kein Shell-Befehl]

```
<dependency>
  <groupId>org.camunda.bpm.springboot</groupId>
  <artifactId>camunda-bpm-spring-boot-starter-rest</artifactId>
  <version>${camunda.spring-boot.version}</version>
</dependency>
```

11.1 Nach pom.xml-Änderung neu starten und REST prüfen

[PowerShell]

```
mvn -DskipTests clean package
mvn -DskipTests spring-boot:run
Invoke-RestMethod http://localhost:8080/engine-rest/engine
```

[cmd.exe]

```
mvn -DskipTests clean package
mvn -DskipTests spring-boot:run
curl.exe http://localhost:8080/engine-rest/engine
```

12. Stabilitätsmaßnahmen für den Schulungsraum

- Alle Installer und ZIP-Dateien vorher in C:\Training\downloads ablegen und auf interne Shares oder USB spiegeln.
- Auf einem Referenzrechner Maven-Dependencies vorab ziehen und das lokale Repository auf Schulungsrechner verteilen.
- Proxy-/Firewall-Regeln vor dem Training testen. Maven benötigt initial Zugriff auf Maven Central und ggf. weitere Repositories.

- Nach Installation eine neue Shell öffnen, damit PATH/JAVA_HOME/MAVEN_HOME zuverlässig geladen sind.
- Wenn direkte Versions-URLs später nicht mehr erreichbar sind, bevorzugt offizielle Downloadseiten oder Archive verwenden, nicht Drittanbieter-Spiegel.

12.1 Maven-Cache vorbereiten

[PowerShell]

```
Set-Location "$Work\camunda-get-started-spring-boot"
mvn -DskipTests -q dependency:go-offline
```

[cmd.exe]

```
cd /d "%WORK%\camunda-get-started-spring-boot"
mvn -DskipTests -q dependency:go-offline
```

Zu kopierender Cache: %USERPROFILE%\m2\repository

13. Typische Fehlerbilder

Fehlerbild	Schnellcheck	Maßnahme
Falsche Java-Version	java -version; where.exe java bzw. where java	PATH-Reihenfolge korrigieren oder alte JDKs entfernen. JAVA_HOME prüfen.
mvn nicht gefunden	mvn -v; PATH prüfen	MAVEN_HOME und Maven bin im PATH setzen; neue Shell öffnen.
Port 8080 belegt	Get-NetTCPConnection oder netstat/findstr	Prozess beenden oder server.port: 8081 setzen.
Downloads brechen ab	Browserdownload und Shell-Download testen	Proxy/Firewall/AV prüfen; Installer lokal spiegeln.
Modeler zeigt falsche Properties	Execution Platform im Modeler prüfen	Camunda Platform 7 auswählen, nicht Camunda 8.
Login demo/demo fehlt	application.yaml prüfen	Admin-User-Block wie oben einfügen und neu starten.

14. Quellen und Downloadseiten geprüft am 27. Mai 2026

Camunda Platform 7 Support Announcements: <https://docs.camunda.org/enterprise/announcement/>
 Camunda 7 Spring Boot Projektsetup: <https://docs.camunda.org/get-started/spring-boot/project-setup/>
 Camunda get-started Spring Boot Repository: <https://github.com/camunda/camunda-get-started-spring-boot>
 Microsoft Build of OpenJDK Downloads: <https://learn.microsoft.com/en-us/java/openjdk/download>
 Microsoft Build of OpenJDK Installation: <https://learn.microsoft.com/en-us/java/openjdk/install>
 Apache Maven Download: <https://maven.apache.org/download.cgi>
 Apache Maven Installation: <https://maven.apache.org/install.html>
 Git for Windows: <https://git-scm.com/install/windows>
 Camunda Modeler Download: <https://camunda.com/download/modeler/>
 JetBrains IntelliJ IDEA Installation: <https://www.jetbrains.com/help/idea/installation-guide.html>
 JetBrains Releases API fuer IntelliJ IDEA: <https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=IIU&latest=true&type=release>